



Formulario

- [Formulario](#)
 - [Limiti e Analisi Asintotica](#)



Limiti e Analisi Asintotica

Il concetto di limite è fondamentale per definire continuità, derivate e integrali. In un contesto d'esame, lo studente deve navigare attraverso la gerarchia degli infiniti, risolvere forme indeterminate e applicare tecniche di confronto asintotico.

2.1 Definizioni Fondamentali e Teoremi

Definizione Metrica di Limite: Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita su un dominio D e sia x_0 un punto di accumulazione per D . Diciamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ se per ogni $\epsilon > 0$, esiste un $\delta > 0$ tale che per tutti gli $x \in D$ con $0 < |x - x_0| < \delta$, si ha $|f(x) - L| < \epsilon$. Questa definizione formalizza l'intuizione di "avvicinamento arbitrario" ed è la base per dimostrare la correttezza delle approssimazioni usate nei calcoli.

Algebra dei Limiti: Assumendo che i limiti esistano e siano finiti, valgono le seguenti proprietà operative che permettono di scomporre problemi complessi:

- Linearità: $\lim(a f \pm b g) = a \lim f \pm b \lim g$ (per costanti $a, b \in \mathbb{R}$).
- Prodotto: $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$.
- Quoziente: $\lim(f/g) = \lim f / \lim g$ (purché $\lim g \neq 0$).

Forme Indeterminate: L'applicazione diretta delle regole algebriche spesso conduce a espressioni prive di significato immediato, note come forme indeterminate, che richiedono un'analisi ulteriore tramite semplificazione algebrica, limiti notevoli o sviluppi di Taylor:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

È cruciale notare che forme come $0/\infty$ (che tende a 0) o $1/0$ (che tende a ∞ se i segni sono concordi) non sono indeterminate.

2.2 Gerarchia degli Infiniti (Scala di Confronto Asintotico)

Quando $x \rightarrow +\infty$ (o $n \rightarrow +\infty$ per le successioni), le funzioni elementari divergono a velocità differenti. Riconoscere questa gerarchia è essenziale per risolvere forme indeterminate del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ o $0 \cdot \infty$ applicando il Principio di Sostituzione degli Infiniti.

La Scala di Crescita (dal più lento al più veloce):

$$\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^\alpha \quad (0 < \alpha < 1)$$

$$\ll x \ll x^k \quad (k > 1)$$



$$\ll a^x \quad (a > 1)$$

$$\ll n! \quad (\text{Fattoriale})$$

$$\ll n^n \quad (\text{Esponenziale su base variabile})$$

Questa gerarchia implica che, in un rapporto, la funzione a crescita più rapida domina il comportamento asintotico. In termini di "o-piccolo" ($o(\cdot)$), ogni termine è o-piccolo del successivo. Ad esempio:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1000}}{1.01^x} = 0$ (L'esponenziale batte la potenza, non importa quanto grande sia l'esponente).
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{2^n} = +\infty$ (Il fattoriale batte l'esponenziale semplice).

Caso Speciale: Esponenziali "Supremi" vs Fattoriali Una distinzione sottile spesso testata negli esami (come nell'esercizio 1h di) riguarda il confronto tra il fattoriale $n!$ e funzioni della forma a^{n^k} . Mentre $n!$ cresce più velocemente di a^n , esso cresce più lentamente di a^{n^2} o n^n . L'approssimazione di Stirling è lo strumento definitivo per queste analisi:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Sostituendo questa stima, i confronti diventano semplici algebra di potenze ed esponenziali.

2.3 Limiti Notevoli e Sviluppi Asintotici La padronanza dei limiti notevoli permette di risolvere forme $0/0$ associando funzioni trascendenti a polinomi (infinitesimi equivalenti). Questi equivalgono ai primi termini dello sviluppo di Maclaurin.

Funzione $f(x)$ ($x \rightarrow 0$)	Limite Notevole	Infinitesimo Equivalente (Stima Asintotica)
Seno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\sin x \sim x - \frac{x^3}{6}$
Arcoseno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$	$\arcsin x \sim x + \frac{x^3}{6}$
Coseno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
Tangente	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\tan x \sim x + \frac{x^3}{3}$
Arcotangente	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$	$\arctan x \sim x - \frac{x^3}{3}$
Esponenziale	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$e^x - 1 \sim x + \frac{x^2}{2}$
Logaritmo	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\ln(1+x) \sim x - \frac{x^2}{2}$
Binomiale	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2$



Limite di Nepero Generalizzato: Per risolvere forme 1^∞ :

$$\lim_{f(x) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{f(x)} \right)^{f(x)} = e^a$$

2.4 Analisi di Casi Studio: Risoluzione Passo-Passo Analizziamo ora esercizi specifici derivati dalla struttura dell'esame, applicando rigorosamente i concetti sopra esposti.

Caso Studio A: Limite con Radicali, Trigonometria e Cancellazioni Consideriamo la struttura dell'esercizio 1(a) di:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8(x+1)^{3/2} + 5x(x+1) \sin x - 4(3e^x - \cos x)}{(\cos x - \cos 2x)(1 - \sqrt{x+1})}$$

Strategia di Risoluzione Dettagliata:

1. Analisi Preliminare della Forma: Sostituendo $x = 0$:

- Numeratore: $8(1)^{3/2} + 0 - 4(3(1) - 1) = 8 - 4(2) = 0$.
- Denominatore: $(1 - 1)(1 - 1) = 0$.
- Forma: $0/0$. L'uso diretto di De L'Hôpital è sconsigliato data la complessità delle derivate di prodotti e composizioni. Procediamo con gli sviluppi di Taylor.

2. Determinazione dell'Ordine del Denominatore: Dobbiamo capire a quale potenza di x "assomiglia" il denominatore per sapere a che ordine arrestare lo sviluppo del numeratore.

- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$.
- $\cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + o(x^3) = 1 - 2x^2 + o(x^3)$.
- Primo fattore: $(\cos x - \cos 2x) = (1 - \frac{x^2}{2}) - (1 - 2x^2) = \frac{3}{2}x^2 + o(x^3)$.
- Secondo fattore: $(1 - \sqrt{x+1})$.
- Usiamo la binomiale $(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x)$.
- Secondo fattore: $1 - (1 + \frac{1}{2}x) = -\frac{1}{2}x + o(x)$.
- **Denominatore Totale:** $(\frac{3}{2}x^2) \cdot (-\frac{1}{2}x) = -\frac{3}{4}x^3 + o(x^3)$.
- *Insight:* Il denominatore è un infinitesimo di ordine 3. Dobbiamo sviluppare il numeratore fino all'ordine x^3 (incluso).

3. Sviluppo del Numeratore (Termine per Termine):

- Termine 1: $8(x+1)^{3/2}$ Usiamo lo sviluppo binomiale $(1+x)^\alpha$ con $\alpha = 3/2$ fino a $n = 3$:

$$\begin{aligned} (1+x)^{3/2} &= 1 + \frac{3}{2}x + \frac{\frac{3}{2}(\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \frac{\frac{3}{2}(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{3!}x^3 + o(x^3) \\ &= 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{48}x^3 + o(x^3) = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

Moltiplichiamo per 8:



$$8(x+1)^{3/2} = 8 + 12x + 3x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

- Termine 2: $5x(x+1) \sin x$ Sviluppiamo $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ (nota: basta meno precisione qui perché c'è un fattore x fuori).

$$5x(x+1)(x - x^3/6 + \dots) = (5x^2 + 5x)(x - x^3/6 + \dots)$$

Espandiamo concentrandoci sulle potenze fino a x^3 :

$$= 5x^2(x) + 5x(x) = 5x^3 + 5x^2$$

Attenzione all'ordine.

$$5x(x+1) \sin x = 5x(x+1)(x - \frac{x^3}{6}) = (5x^2 + 5x)(x - \frac{x^3}{6})$$

$$= 5x^3 - \frac{5}{6}x^5 + 5x^2 - \frac{5}{6}x^4$$

Trattenendo solo fino a x^3 : $5x^2 + 5x^3 + o(x^3)$.

Serie di Taylor:

Funzione	Serie
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
$\sin(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\cos(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$
$\arctan(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$



Funzione	Serie
$\arcsin(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
$\tan(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} (2^{2n} - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$
$\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$
$\sqrt{1+x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} x^n$